



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

INSTITUTO DE INGENIERÍA

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES-JURIQUILLA

**Desarrollo e implementación con
tecnologías libres de un dispositivo
portátil para evaluar el confort térmico,
lumínico y acústico en interiores**

TESIS

Que para obtener el título de

Ingeniero en Energías Renovables

PRESENTA

José Ramón Hernández Aguilar

TUTOR DE TESIS

Dr. Guillermo Barrios del Valle

Temixco, Mor., 30 de agosto de 2025